§2.8 同态基本定理

[本节主要内容]

1）群的同态的定义；
2）群的同态的性质定理；
3）群的同态基本定理；

定义1 同态： 设 $(G_1, \circ)$与 $(G_2, *)$为群

若存在映射 $\varphi: G_1 \to G_2$ ，使得

对$\forall\, a, b \in G_1$ 有 $\varphi(a \circ b) = \varphi(a) * \varphi(b)$

则称φ为G_1到 G_2 上的一个同态。

满同态： 若φ为满射，记为 $G_1 \sim G_2$

单同态： 若 φ 为单射

同构： 若φ既为满射又为单射

例1 设$(Z,+)$为整数加法群，

$S=\{1,-1\}$关于通常乘法构成群$(S,*)$

$\varphi: Z \to S$ 对$\forall a \in Z$有：

$$\varphi(a)=\begin{cases} 1 & if \ \ a=2k, k \in Z \\ -1 & if \ \ a=2k+1, k \in Z \end{cases}$$

则对 $\forall a,b \in Z$ 有：

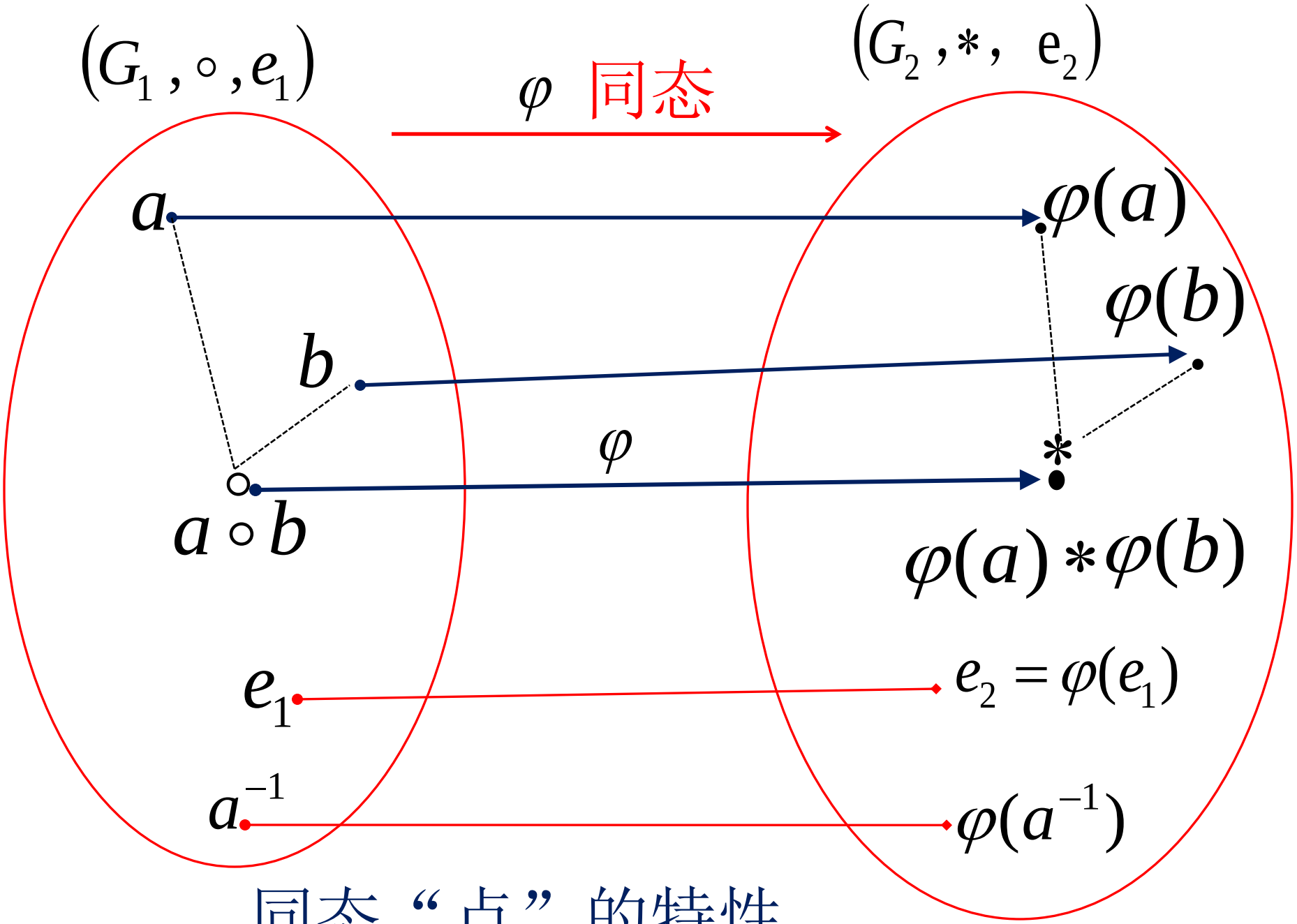
$$\varphi(a+b)=\varphi(a)*\varphi(b)$$

定理1 设 $(G_1, \circ)$ 与 $(G_2, *)$ 为群，

$\varphi: G_1 \to G_2$ 的同态，则对 $\forall\, a \in G_1$ 有：

1） $\varphi(e_1) = e_2$

2） $\varphi(a^{-1}) = (\varphi(a))^{-1}$


$(G_1, \circ, e_1)$
φ 同态
$(G_2, *, e_2)$
a
$\varphi(a)$
$\varphi(b)$
b
φ
$*$
$a \circ b$
$\varphi(a) * \varphi(b)$
e_1
$e_2 = \varphi(e_1)$
a^{-1}
$\varphi(a^{-1})$

同态“点”的特性

定理2 设 $(G_1, \circ)$ 为群，$(G_2, *)$ 是一个具有二元代数运算的代数系，$\varphi: G_1 \to G_2$ 的满射，且对 $\forall a, b \in G_1$

有 $\varphi(a \circ b) = \varphi(a) * \varphi(b)$

则 $(G_2, *)$ 为群。

1. 主证可逆：//由前述知识知至少为幺半群。

$$\forall y \in G_2 \ , \exists x \in G_1 : y = \varphi(x)$$

$$\Rightarrow \varphi(x^{-1}) * y = \varphi(x^{-1}) * \varphi(x)$$

$$= \varphi(x^{-1} \circ x) = \varphi(e_1) = e_2$$

同理：$y * \varphi(x^{-1}) = e_2$

2. 此定理就是我们的追求目标：从已知探未知，探出未知也是群后，对该未知群如何研究？

定理3 设 $(G_1, \circ)$ 与 $(G_2, *)$ 为群，

$\varphi: G_1 \to G_2$ 的满同态，

则 $\varphi^{-1}(e_2) = \{x \mid \varphi(x) = e_2, x \in G_1\}$

是 G_1 的一个正规子群。

1. 主证正规性：//由前习题作业知为子群。

$$\forall a \in G_1 : a\varphi^{-1}(e_2)a^{-1} \subseteq \varphi^{-1}(e_2)?$$

则对 $\forall h \in \varphi^{-1}(e_2)$:

$$\varphi(a \circ h \circ a^{-1}) = \varphi(a) * \varphi(h) * \varphi(a^{-1})$$

$$= \varphi(a) * e_2 * \varphi(a^{-1}) = \varphi(a) * \varphi(a^{-1})$$

$$= \varphi(a \circ a^{-1}) = \varphi(e_1) = e_2$$

2. 启发：给定一个群同态，则可给出一个正规子群，从而可得到一个商群 $G_1 / \varphi^{-1}(e_2)$

? $G_1 / \varphi^{-1}(e_2)$ 与 $(G_2, *)$

定义2 设$(G_1, \circ)$与$(G_2, *)$为群，$\varphi: G_1 \to G_2$的满同态，则G_1的正规子群$\varphi^{-1}(e_2)$称为同态φ的核，记为$\mathrm{Ker}\,\varphi$. $\varphi(G_1)$称为在φ下G_1的同态象.

定理4 设 $(G_1, \circ)$ 与 $(G_2, *)$ 为群，

$\varphi: G_1 \to G_2$ 的满同态，则：

1）若 H 是 G_1 子群，则 $\varphi(H)$ 是 G_2 的子群；

2）若 N 是 G_1 的正规子群，则 $\varphi(N)$ 是 G_2 的正规子群；

3）若 $\overline{H}$ 是 G_2 子群，则 $\varphi^{-1}\left(\overline{H}\right)$ 是 G_1 的子群；

4）若 $\overline{N}$ 是 G_2 的正规子群，

则 $\varphi^{-1}\left(\overline{N}\right)$ 是 G_1 的正规子群；

定理5 设N是G的正规子群，则有：

$G \sim G/N$（自然同态）。若 φ 是G到G/N的同态，则Ker φ ＝N

定理6 群的同态基本定理：

设 φ 为群 G_1 到 G_2 的满同态，E＝Ker φ ，则：

$$G_1 / E \cong G_2$$

例2 对例1中的满同态运用同态基本定理可得：

$$E = Ker\,\varphi = \varphi^{-1}(1) = \{a \mid a = 2k, k \in Z\}$$

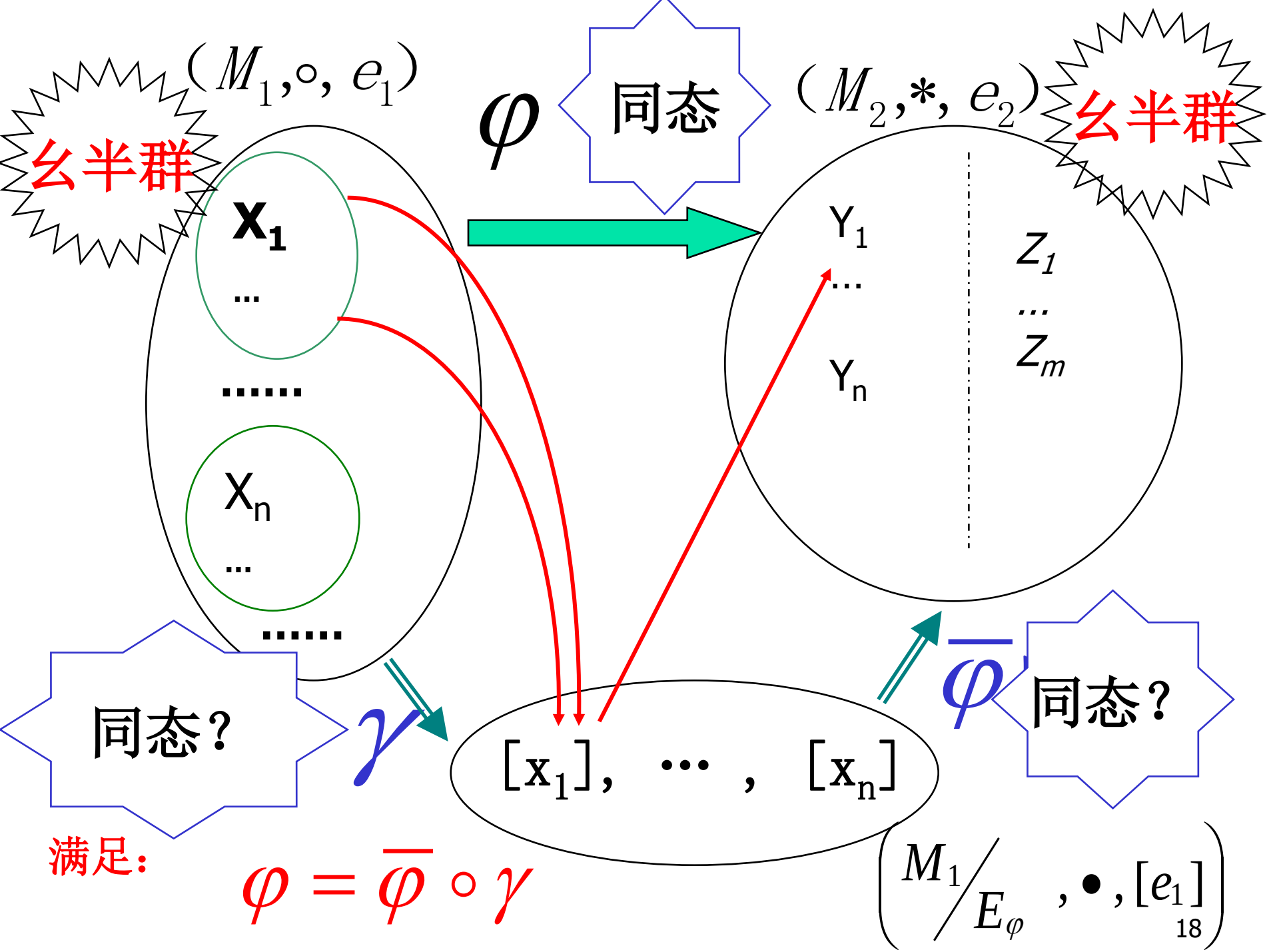
$$Z/E = \{E, F\}\text{其中}F = \{a \mid a = 2k+1, k \in Z\}$$

则同构映射为 $\alpha : Z/E \to S$ 且有：

$$\alpha(E) = 1, \alpha(F) = -1$$

定理7 群G的任一满同态 φ 均可分解成一个自然同态 γ 与一个同构 f 的合成。即 $\varphi = f \circ \gamma$

并且 f 是唯一的。


幺半群
$(M_1, \circ, e_1)$
φ
同态
$(M_2, *, e_2)$
幺半群
X_1
…
……
X_n
…
……
Y_1
…
Y_n
Z_1
…
Z_m
同态？
γ
$[x_1], \cdots, [x_n]$
$\overline{\varphi}$
同态？
满足：
$\varphi = \overline{\varphi} \circ \gamma$
$\left(M_1 / E_\varphi, \bullet, [e_1] \right)$

1.满足： $\varphi = \overline{\varphi} \circ \gamma$

$\forall a \in M_1$: $\gamma(a) = [a]$, $\overline{\varphi}([a]) = \varphi(a)$

$//[a] = [b] \Leftrightarrow \varphi(a) = \varphi(b)$

$//[a] \bullet [b] = [a \circ b]$

2. φ: $G_1 \to G_2$, $E = \ker\varphi = \varphi^{-1}(e_2)$

G_1 / E : $aE, bE, \ldots$

$// \; aE = bE \Leftrightarrow a^{-1} \circ b \in E$

$// \Leftrightarrow \varphi(a^{-1} \circ b) = e_2 \Leftrightarrow \varphi(a^{-1}) * \varphi(b) = e_2$

$// \Leftrightarrow (\varphi(a))^{-1} * \varphi(b) = e_2$

$// \Leftrightarrow \varphi(a) = \varphi(b)$ //从而上述映射分解关系保持！

3. 证明群同态基本定理：

$$\varphi: \quad G_1 \to G_2, \quad E = \ker\varphi = \varphi^{-1}(e_2)$$

$$G_1/E: \quad aE, bE, \ldots$$

$$? \quad \overline{\varphi}: G_1/E \to G_2$$

$$\overline{\varphi}(aE) = \varphi(a)$$

$\overline{\varphi}$: 单 + 满 + 同构方程